Algorytmy 9 + 10

Created	@December 3, 2024 2:20 PM
Class	Algorytmika

Grafy

Agenda

1. Pytania przypominające
2. Uzupełnienie poprzedniego wykładu
3. Pojęcia podstawowe teorii grafów
4. Cyfrowa reprezentacja grafu
5. Al. Dijkstry
6. Al. BFS i DFS
7. Al. Kruskala
8. Kolorowanie grafów
9. Problem komiwojażera
10. Pytania kontrolne

Wykłady na podstawie: Piotr Wróblewski algorytmy, struktury danych i techniki programowania - sprawdź książkę

1. GRAF - Skojarzenia?

Graf - kontekst historyczny

1. Za ojca pojęcia grafu uważa się Leonharda Eulera, szwajcarskiego matematyka

2. Za pomocą grafu udało mu się rozwiązać problem mostów królewieckich
3. Problem polegał na tym, czy można przejść przez wszystkie 7 mostów Królewca bez konieczności przechodzenia przez żaden z most dwukrotnie
4. Opis zagadnienia opublikowany został w pracy Solutio problematis od geometrium situs pertientis w Commentarii academiae scientarium Petropolitanae (wolumen 8, strony 128-140)

Graf - Definicja i zastosowanie

1. Def. nieformalna: graf - struktura danych składająca się z wierzchołków i krawędzi, które łączą dwa wierzchołki
2. Def. matematyczna: graf - grafem nazywamy dwa (niepuste i skończone) zbiory V oraz E, których elementy nazywa się w zbiorze V wierzchołkami, a E jest rodziną dwuelementowych podzbiorów wierzchołków V, zwanych krawędziami. Zwykle będziemy oznaczać |V|=n oraz |E| = m.

$$E \subseteq \{\{u, v\} : u, v \in V\}$$

Teoria grafów:

1. System nawigacji w oparciu o GPS
2. Protokołu routingu
3. Gry komputerowe (ścieżki dla postaci)

Grafy

Graf pełny - graf posiadający wszystkie wierzchołki, graf pełny ma (1/2)n(n-1) krawędzi

Graf skierowany - graf, w którym krawędzie mająokreślone kierunki

Graf ważony - graf, w którym krawędzie mają nadane wagi

Graf etykietowany - graf, w którym wierzchołki mają nadane etykiety lub numery, wierzchołki w gracie można **etykietować, kolorować** a krawędzie można **kolorować i ważyć**. W ten sposób graf niesie ze sobą więcej informacji

Ścieżka (droga) - ciąg wierzchołków, w którym każde dwa kolejne wierzchołki są połączone ze sobą krawędzią

Długość drogi - liczba krawędzi w drodze

Droga prosta - wierzchołki i krawędzie nie powtarzają się

Graf spójny - graf, w którym dla każdego wierzchołka istnieje droga do każdego innego wierzchołka

Cykl - zamknięta droga, która kończy się w wierzchołku ją rozpoczynającym

Pętla - krawędź zaczynająca i kończąca się w tym samym wierzchołku

Rozmiar grafu - liczba krawędzi grafu (oznaczane jako m)

Rząd grafu - liczba wierzchołków grafu (oznaczane jako n)

Jeśli m << n^2, graf jest rzadki

Wierzchołki są **sąsiednie**, jeśli istnieje krawędź między nimi

Wierzchołek jest **izolowany**, jeśli nie jest połączony krawędzią z żadnym innym wierzchołkiem

Krawędź jest **incydentna** do wierzchołka, jeśli jest on jej początkiem lub końcem

Liczba krawędzi incydentnych określa stopień wierzchołka, w szczególności stopień wejściowy (liczba krawędzi wchodzących do wierzchołka) i stopień wyjściowy (liczba wychodzących)

Reprezentacja cyfrowa grafu

Macierz sąsiedztwa M dla grafu nieskierowanego G=(V,E)

- Ma rozmiar |V|^2
- Numer wiersza macierzy = numer wierzchołka grafu
- Numer kolumny macierzy = numer wierzchołka grafu

- M[i,j]=1 jeżeli w grafie istnieje krawędź (v(i),v(j)
- M[i,j]=0 w przeciwnym wypadku

- Macierz sąsiedztwa dla grafu nieskierowanego jest symetryczna względem głównej przekątnej. Cała informacja o strukturze grafu jest zawarta w połowie macierzy pod (lub nad) przekątną
- Zaleta: Bardzo szybka możliwość sprawdzenia czy istnieje krawędź między dwoma wierzchołkami

Macierz sąsiedztwa M dla grafu skierowanego G=(V,E)

- Ma rozmiar |V|^2
- Numer wiersza macierzy = numer wierzchołka grafu
- Numer kolumny macierzy = numer wierzchołka grafu

- M[i,j]=1 jeżeli w grafie G istnieje łuk (v(i),v(j)
- M[i,j]=-1 jeżeli w grafie G istnieje łuk (v(j),v(i)
- M[i,j]=0 w przeciwnym wypadku

- Macierz sąsiedztwa dla grafu skierowanego nie jest symetryczna

Macierz incydencji M dla grafu nieskierowanego G=(V,E)

- Ma rozmiar |V|*|E|
- Numer wiersza macierzy = numer wierzchołka grafu
- Numer kolumny macierzy = numer/etykieta krawędzi grafu

Wada: Jest to bardzo nieefektywna reprezentacja. Nie zaleca się jej używać

Macierz incydencji M dla grafu skierowanego G=(V,E)

- Ma rozmiar |V|*|E|

- Numer wiersza macierzy = numer wierzchołka grafu
- Numer kolumny macierzy = etykieta łuku

- M[i,j]
- M[i,j]
- M[i,j]
- M[i,j]

Lista krawędzi dla grafu nieskierowanego G=(V,E)

- Ma rozmiar |E|
- Ta reprezentacja jest często stosowana dla grafów rzadkich
- Analogicznie dla grafu skierowanego

Lista incydencji (lista sąsiedztwa) dla grafu nieskierowanego G=(V,E)

- Rozmiar |V| + |E|
- Z każdym wierzchołkiem związana jest lista jego sąsiadów (wierzchołków, z którymi jest on połączony krawędzią)

Lista następników dla grafu skierowanego G=(V,E)

- Z każdy wierzchołkiem związana jest lista jego następników (wierzchołków, do których prowadzi z niego krawędź)

Lista poprzedników dla grafu skierowanego G=(V,E)

- Z każdym wierzchołkiem związana jest lista jego poprzedników (wierzchołków, do których prowadzi z niego krawędź)

Zastanów się przed zajęciami jak zapisać graf na komputerze

Grafy

Jednym z podstawowych problemów w grafach jest poszukiwanie najkrótszej ścieżki

W grafie krawędziami nieważonymi będzie to ścieżka między zadanymi wierzchołkami o minimalnej długości

W grafie ważonym będzie to ścieżka o minimalnej sumie wag krawędzi pomiędzy zadanymi wierzchołkami

Problem najkrótszej ścieżki

W przypadku pesymistycznym do wyznaczenia optymalnej ścieżki z wierzchołka A do wierzchołka B koniecznie jest wyznaczenie najkrótszych ścieżek z wierzchołka A do wszystkich pozostałych wierzchołków w grafie. Zagadnienie takie jest określane jako poszukiwanie najkrótszych ścieżek z jednego źródła → al. Dijkstry, al. Bellmana-Forda

Nieco innym zagadnieniem jest poszukiwanie najkrótszych ścieżek pomiędzy każdą parą wierzchołków. W tym celu można wykorzystać algorytmy wymienione powyżej (wykonując je wielokrotnie)

Algorytm Dijkstry

Pozwala na wyznaczenie najkrótszych ścieżek w grafie

Autorem algorytm jest holenderski naukowiec Edsger Dijkstra

Algorytm **zachłanny dokładny**

Zachłanny - Wykonuje decyzje po każdym kroku?

Dokładny - Rozwiązanie lokalne zawsze jest najlepsze z możliwych globalnych

Złożoność między O(E log V) a O(V^2) - w zależności od reprezentacji grafu

W każdej iteracji wybierany jest wierzchołek, do którego można dotrzeć najmniejszym kosztem

Dla każdego wierzchołka przechowuje się dwie informacje: koszt dotarcia oraz wierzchołek poprzedzający na ścieżce

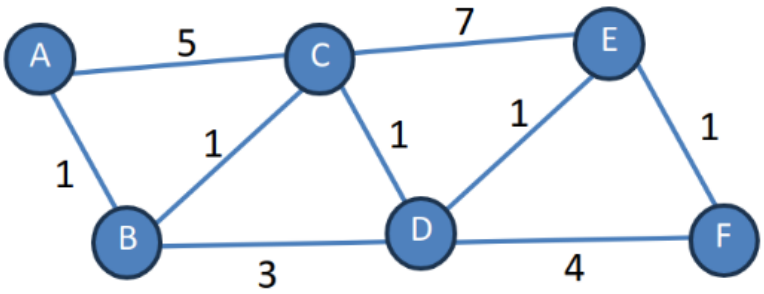
Ścieżka - wszystkie wierzchołki wymagane do przejścia z jednego elementu do drugiego

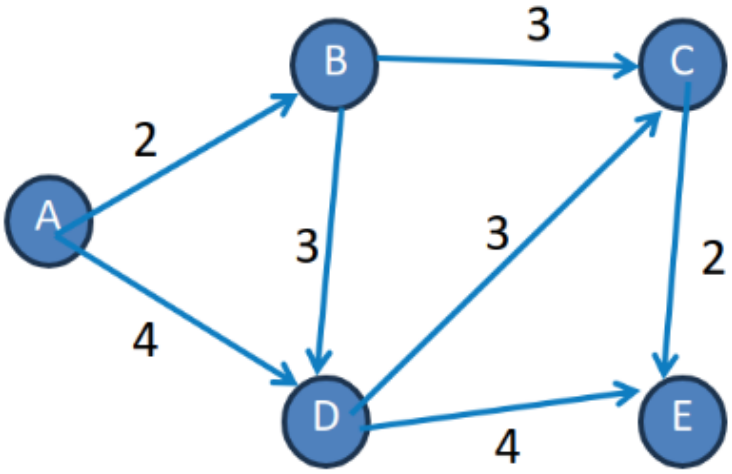
Na początku działania algorytmu wierzchołek źródłowy otrzymuje stały koszt dotarcia 0 (bo tam już jesteśmy), a pozostałe wierzchołki otrzymują tymczasowe wartości nieskończoności

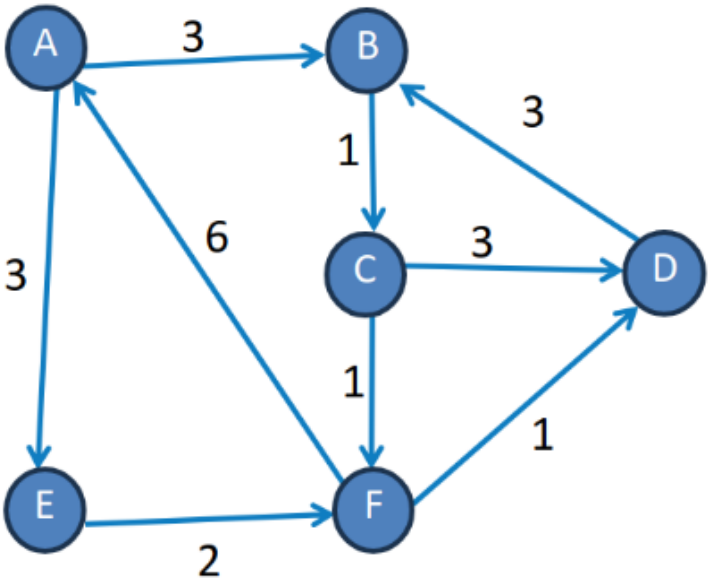
Dopóki zbiór Q nie jest pusty:

1. Pobierz ze zbioru Q wierzchołek o najmniejszym koszcie dotarcia. Oznacz go jako v i usuń ze zbioru Q
2. Dla każdej krawędzi wychodzącej z wierzchołka v (oznaczamy je jako k) wykonaj następujące czynności
    - Oznacz wierzchołek znajdujący się na drugim końcu krawędzi k jako u
    - Jeśli koszt dotarcia do wierzchołka u z wierzchołka v poprzez krawędź k jest mniejszy od aktualnego kosztu dotarcia do wierzchołka v to:
        - Przypisz kosztowi dotarcia do wierzchołka u koszt dotarcia do wierzchołka v powiększony o wagę krawędzi k
        - Ustaw wierzchołek v jako poprzednik wierzchołka u

2.



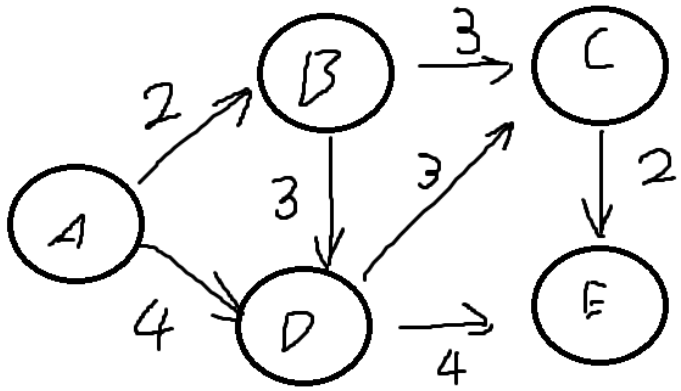

A
B
C
D
E
2
4
3
3
3
2
4


A
B
C
D
E
F
3
3
1
3
6
3
1
1
2

	A	B	C	D	E
KOSZT	0	2	5	4	7
POP	–	A	B	A	C

A->E

A-B-C-E



<u>NA ZALICZENIU TRZEBA BĘDZIE NARYSOWAĆ TABELKĘ!!</u>

3.

Minimalne drzewo rozpinające

Drzewo - graf nieskierowany, acykliczny, spójny

Drzewo jest grafem, w którym z każdego wierzchołka można dotrzeć do każdego innego wierzchołka tylko jednym sposobem

Drzewo rozpinające posiada wszystkie wierzchołki grafu oraz podzbiór wszystkich krawędzi grafu. Dla n wierzchołków ma n-1 krawędzi

Minimalne drzewo rozpinające (ang. minimum spanning tree, MST) - drzewo rozpinające o najmniejszej wadze

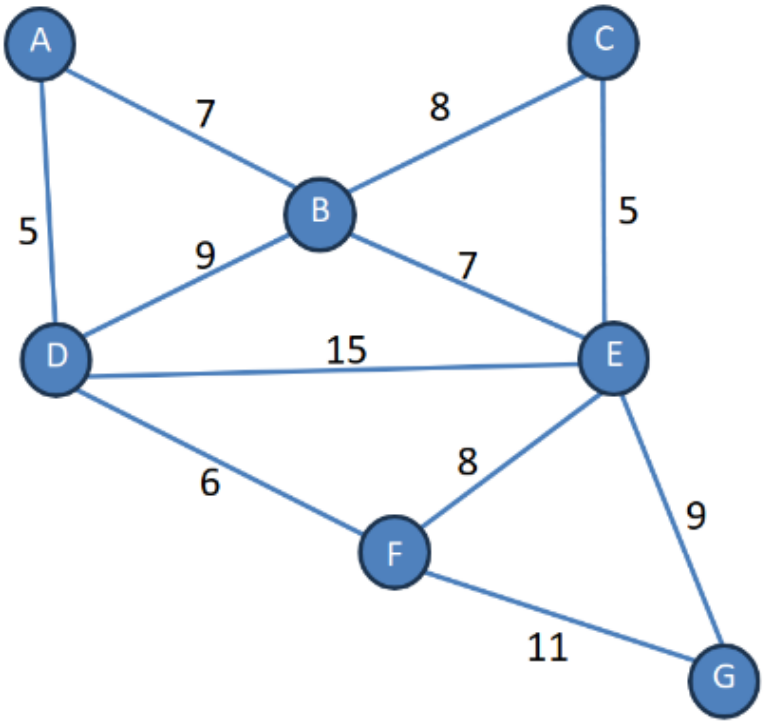
Może istnieć kilka takich drzew, jednak algorytm zakłada, że wystarczy znaleźć jedno takie drzewo

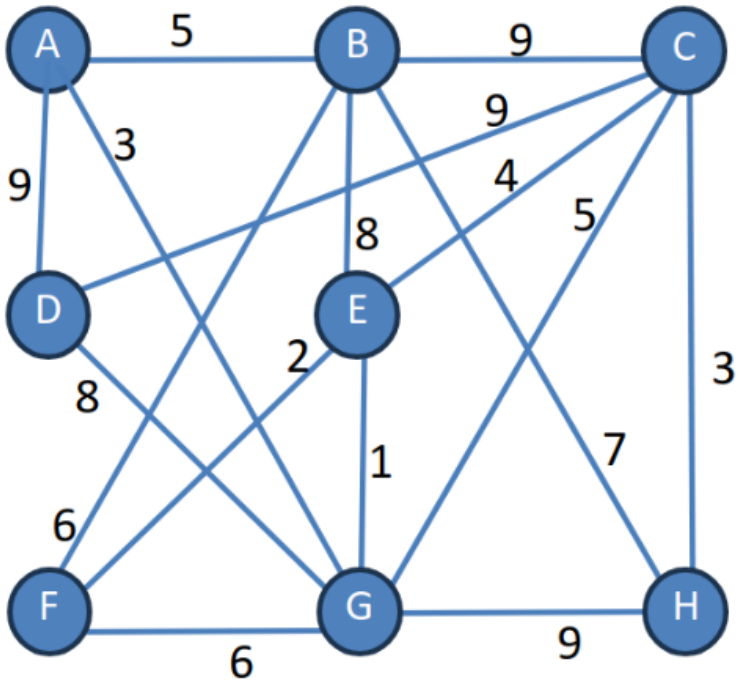
MST rozwiązują al. Kruskala i al. Prima

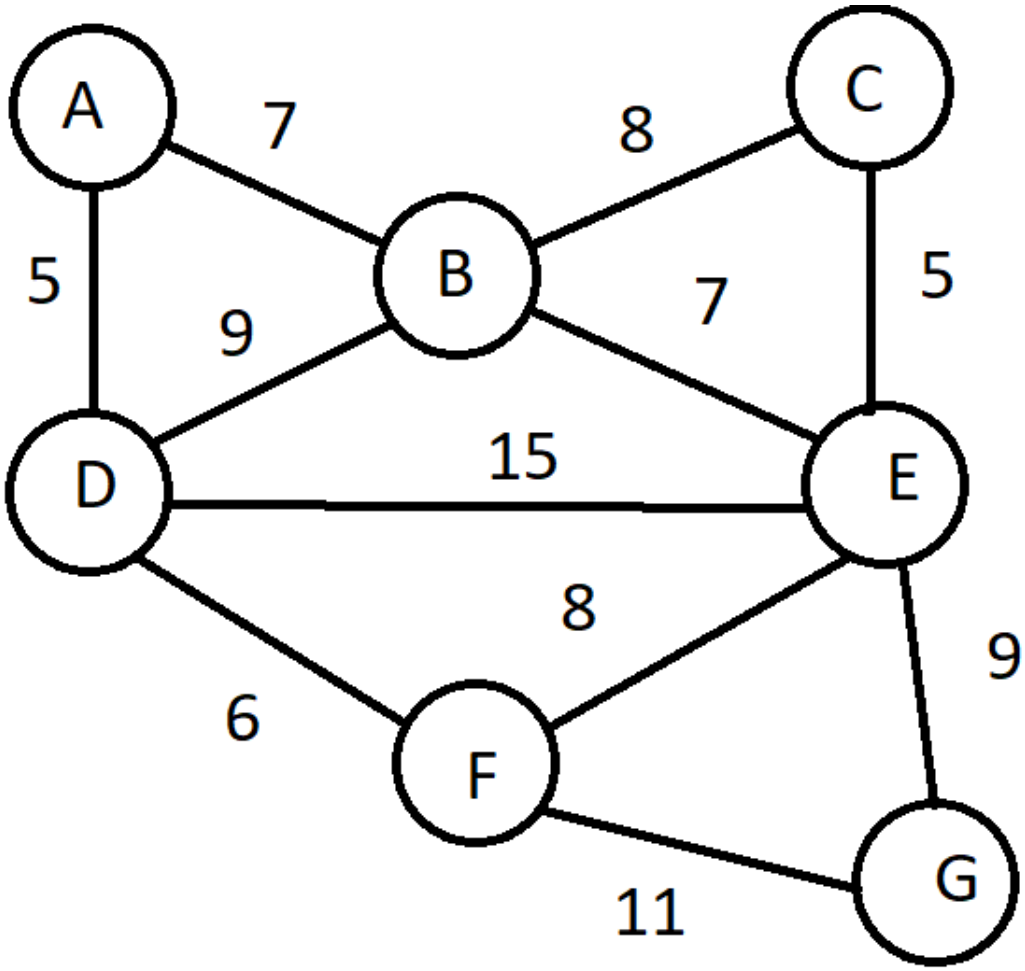
Algorytm Kruskala (al. zachłanny)

1. Posortuj krawędzie rosnąco według ich wag, umieść je w kolejce
2. Pobierz z kolejki krawędź o najmniejszej wadze, usuń ją z kolejki
3. Jeśli wierzchołki łączone przez tę krawędź należą do różnych drzew (wówczas dołączenie krawędzi nie spowoduje utworzenia cyklu, dołącz krawędź do rozwiązania
4. Jeśli liczba krawędzi dołączonych do rozwiązania wynosi v-1 (v jest liczbą wierzchołków), zakończ działanie algorytmu, w przeciwnym wypadku wróć do punktu 2

4.




A
B
C
D
E
F
G
H
5
9
9
3
9
4
5
8
2
3
8
1
7
6
6
9



KRAWĘDZIE:

AD 5

CE 5

DF 6

AB 7

BE 7

~~BC 8~~

~~EF 8~~

~~BD 9~~

EG 9

~~FG 11~~

~~DE 15~~

5.

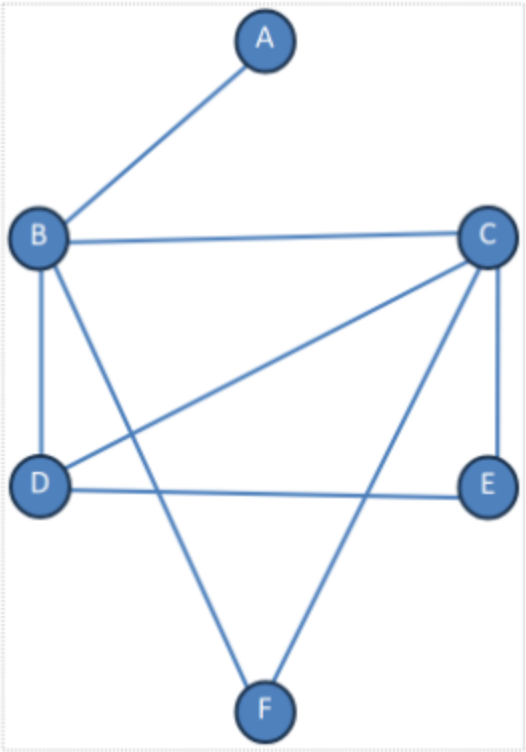
Przeszukiwanie grafu

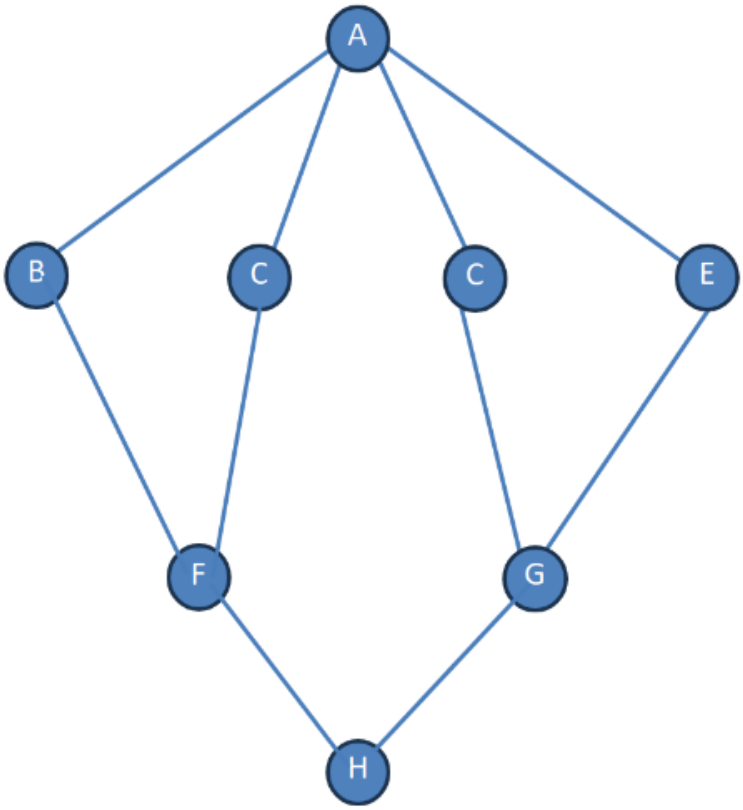
- Przeszukiwanie grafu (ang. graph traversal)
- Przejście przez wszystkie wierzchołki grafu
- Wyróżniamy dwa podejścia
  - ang. Depth First Search, DFS - przeszukiwanie w głąb
  - ang. Breadth First Search, BFS - przeszukiwanie wszerz
- Stosowane dla grafów skierowanych i nieskierowanych, cyklicznych i acyklicznych
- Ich złożoność zależy od

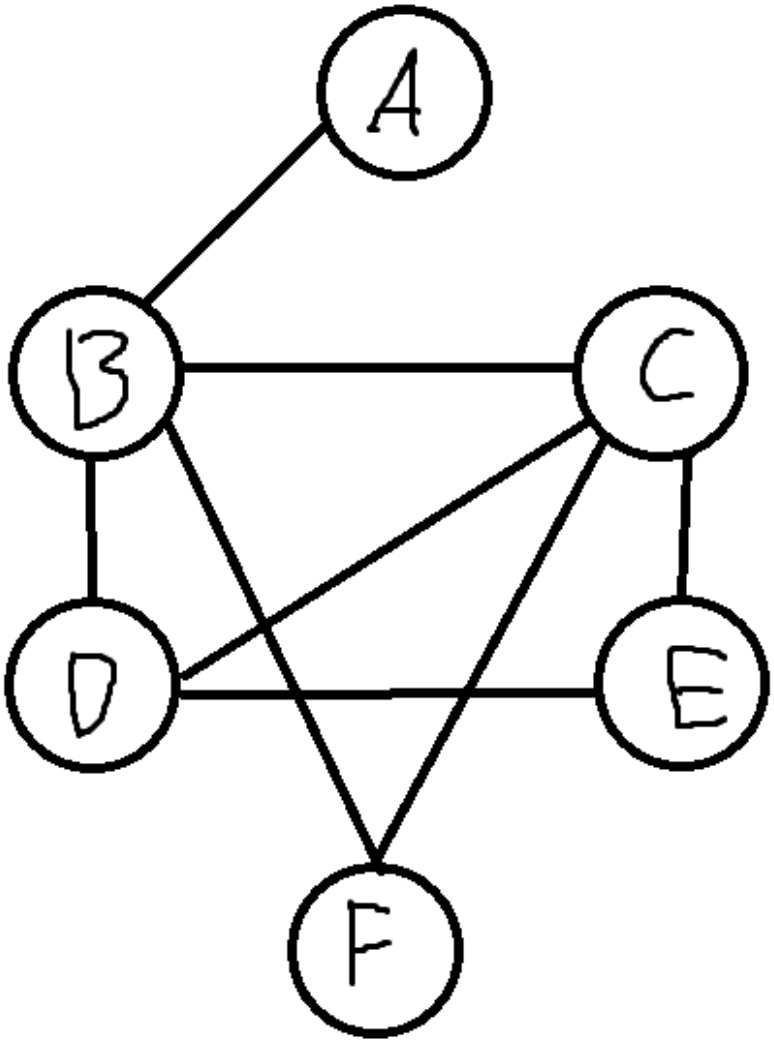
Graph traversal - DFS

1. Wybierz wierzchołek startowy v (np. ten o najmniejszym indeksie)
2. Odwiedź v, oznacz jako odwiedzony i odłóż na stosie
3. Jeśli istnieją nieodwiedzone następniki v to wybierz pierwszy z nich (alfabetycznie pierwszy) (v=następnik(v)) i idź do pkt. 2.
4. Jeśli wszystkie następniki v są odwiedzone oraz odwiedzono już wszystkie wierzchołki grafu to koniec
5. Jeśli wszystkie następniki v są odwiedzone, ale nie odwiedzono jeszcze wszystkich wierzchołków grafu zdejmij ze stosu ostatni wierzchołek
6. Jeśli stos nie jest pusty, to v = bieżący wierzchołek na szczycie stosu, w przeciwnym razie v = dowolny nieodwiedzony jeszcze wierzchołek grafu. Idź do pkt. 3

6.


A
B
C
D
E
F


A
B
C
C
E
F
G
H



ABCDEF - Kolejność

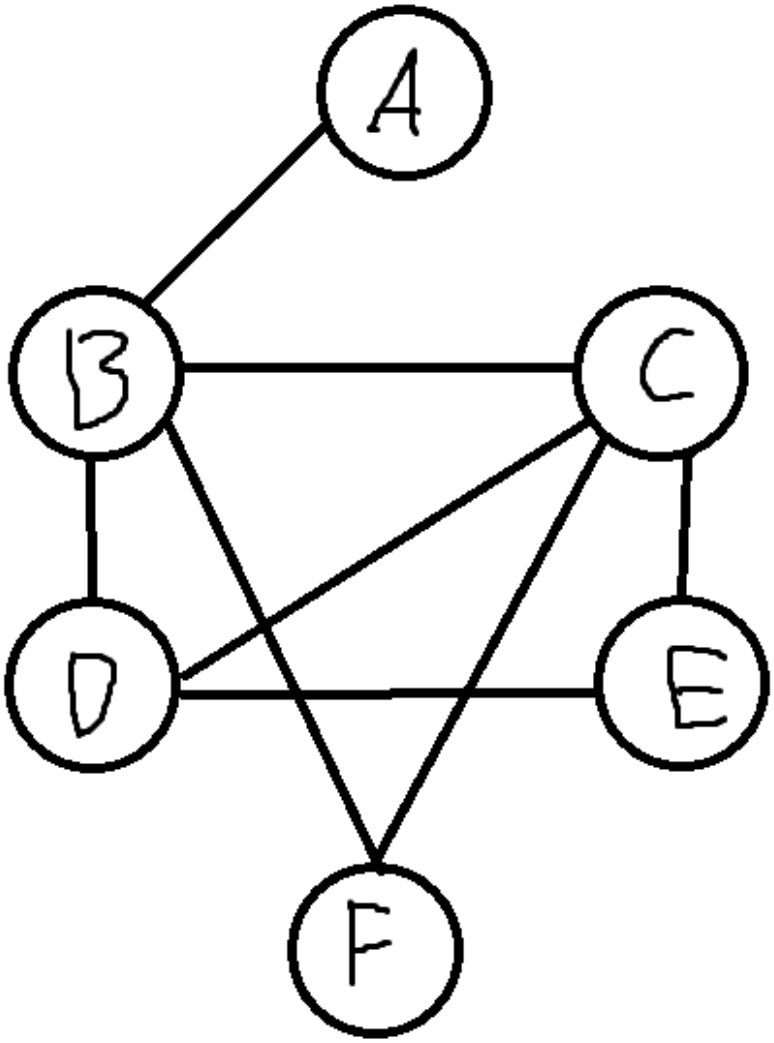
Agenda

1. Pytania przypominające
2. Uzupełnienie poprzedniego wykładu (BFS)
3. Problem komiwojażera
4. Kolorowanie grafów
5. Pytanie kontrolne

Graph traversal - BFS (Breadth First Search)

1. Wybierz wierzchołek startowy v (np. ten o najmniejszym indeksie)
2. Odzwiedź v i oznacz jako odwiedzonego
3. Jeśli istnieją nieodwiedzone następniki wierzchołka v odwiedź je (w kolejności alfabetycznej) i oznacz jako odwiedzone
4. Jeśli wszystkie wierzchołki grafu są odwiedzone to koniec
5. Dla i.. licznaNastepnikowV:
    a. v ← następniki(v)
    b. idź do pkt.2

7.



ABCDFE - Kolejność

Zadanie takie jak DFS i BFS może być na kolokwium!!

Problem komiwojażera (ważne, może być na zaliczeniu)

Wł. problem wędrującego komiwojażera (ang. TPS-Travelling Salesman Problem)

Jeden z klasycznych problemów optymalizacyjnych (inne to np. Problem plecakowy, Problem chińskiego listonosza czy Problem stabilnych małżeństw)

PROBLEM - W danym grafie należy znaleźć ścieżkę o najmniejszej sumie wag krawędzi, która przechodzi dokładnie jeden raz przez każdy wierzchołek i wraca do wierzchołka startowego → **taką ścieżkę nazywamy cyklem Hamiltona**

Rozważamy graf pełny o n=5. Ile różnych cykli Hamiltona zawiera taki graf? Pierwszą krawędź cyklu można wybrać na 4 różne sposoby (bo każdy wierzchołek grafu jest połączony krawędzią z pozostałym czterema). Po wyborze pierwszej krawędzi pozostają 3 możliwe wybory, później 2 i 1. W efekcie otrzymujemy liczbę cykli Hamiltona równą:

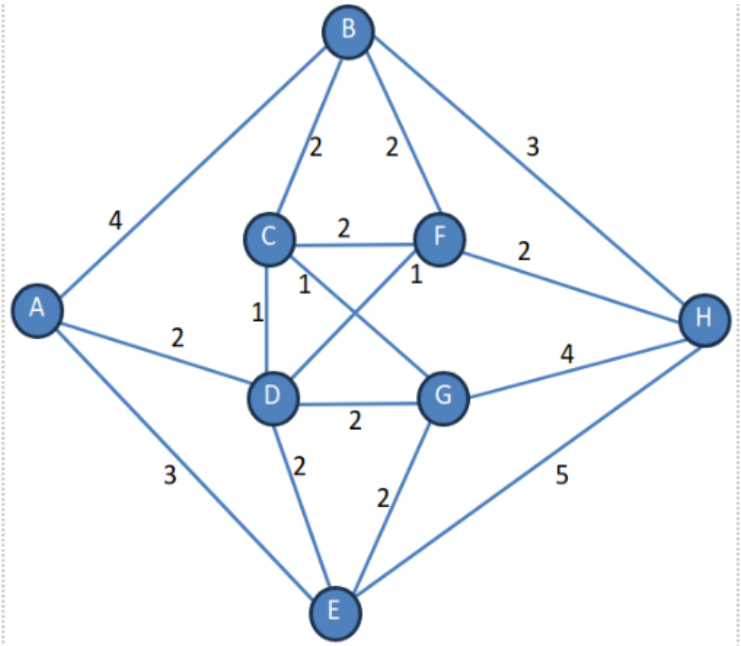
LiczbaCykliHamiltona = 4 × 3 × 2 × 1 = 4! = 24

Problem NP-trudny

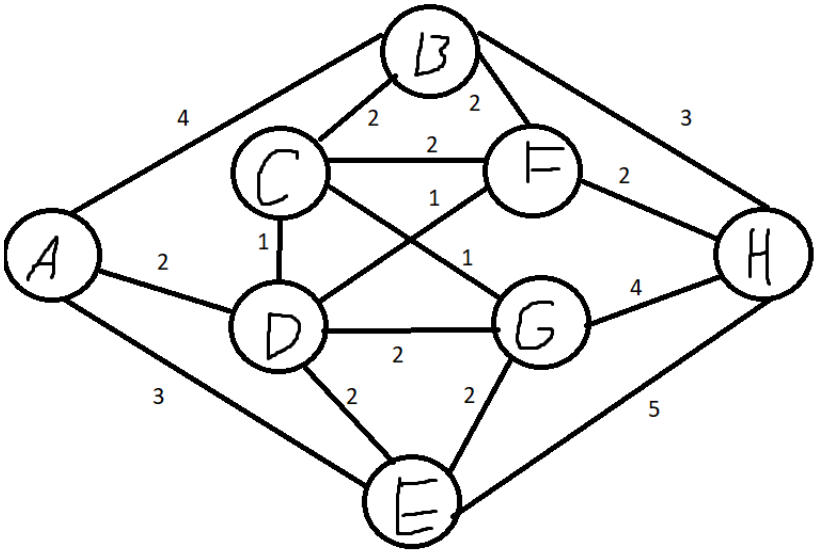
Algorytm najbliższego sąsiada

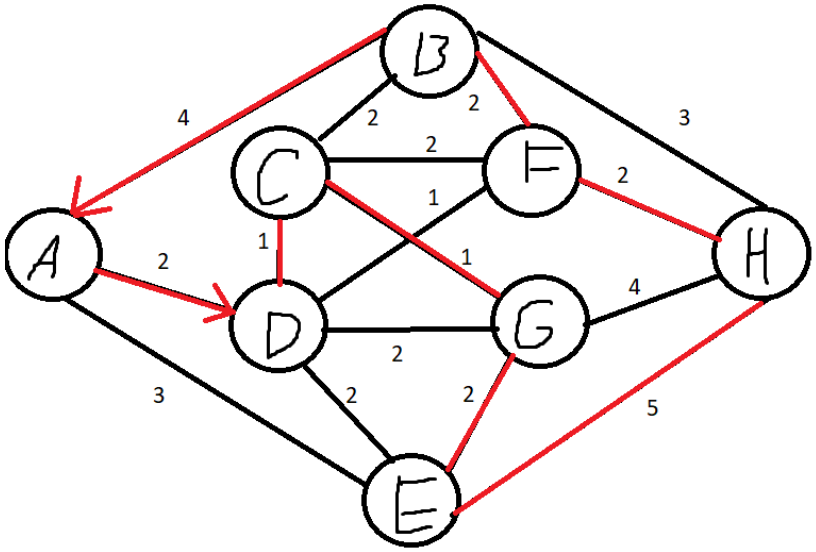
1. Ustaw wybrany wierzchołek jako v, oznacz go jako odwiedzony
2. Znajdź nieodwiedzony wierzchołek w połączony z v krawędzią k (o najmniejszej wadze)
3. Dołącz do rozwiązania krawędź k
4. Oznacz wierzchołek w jako odwiedzony, ustaw go jako v
5. Jeśli pozostały jeszcze nieodwiedzony wierzchołki, przejdź do punktu 2
6. Dołącz do rozwiązania krawędź łączącą wierzchołek v z wierzchołkiem wybranym w punkcie 1, aby zamknąć cykl

10.



Dany graf nie jest pełny, więc możliwe, że nie uda nam się zrobić cykli Hamiltona z każdego wierzchołka. Cykl powstanie, jeśli rozpoczniemy z wierzchołka: A,B,F lub H





Algorytm najbliższego sąsiada (nearest neighbour)

Jest to algorytm zachłanny (podejmuje najlepszą decyzję w danym momencie działania) niedokładny (nie zawsze otrzymujemy najlepsze rozwiązanie)

Przykładowo cykl od A ma koszt łączny 19, a cykl rozpoczynający się w B ma koszt 18, a cykle rozpoczynające się w F i H mają koszt 17

Dla grafu pełnego algorytm na złożoność O(n^2)

Jeśli chcemy sprawdzić rozpoczęcie w każdym z wierzchołków (algorytm Repetitive Nearest Neighbour)→O(n^3)

NN wyznacza rozwiązanie średnio 25% o gorsze od optymalnego

RNN wyznacza rozwiązanie średniego o 15% gorsze

Kolorowanie grafów

Problem kolorowania grafów ma wiele odmian (np. kolorowanie wierzchołków, krawędzi)

Może być postrzegany m.in. jako model abstrakcyjny reprezentujący rozmaite zadania o praktycznym znaczeniu, np:

- Rozmieszczenie przestrzeni obiektów
- Przydział zasobów
- Przydział częstotliwości radiowych

- Projektowanie map

Zakładamy, że wszystkie rozważane grafy są spójne

Przykład zastosowania 1: Dany jest zbiór wykładów do przeprowadzenia, ale niektóre wyszczególnione pary wykładów nie mogą się nachodzić czasowo (bo np. mają tego samego prowadzącego). Problem: ile najwyżej różnych jednostek czasowych (1 jednostka czasowa na 1 wykład) trzeba przeznaczyć na realizację kursu?

Przykład zastosowania 2: W przypadku mapy narysowanej na płaszczyźnie istotny jest...

DEF. Kolorowanie wierzchołków grafu G nazywamy takie przyporządkowanie każdemu z jego wierzchołków pewnego koloru, reprezentowanego umownie przez liczbę naturalną, że żadne dwa sąsiednie wierzchołki nie mają przyporządkowanego tego samego koloru

Graf jest k-kolorowalny, jeśli wystarczy k kolorów, żeby go pokolorować

Jeśli graf jest k-kolorowalny to jest też (k+1)-kolorowalny

Liczbą chromatyczną L(G) grafu G nazywamy najmniejszą liczbę k taką, że graf G jest k-kolorowalny

Graf G nazywamy k-chromatycznym jeśli L(G)=k

Twierdzenie o 4 kolorach

Graf planarny - graf dający się zapisać na płaszczyźnie bez konieczności zaznaczenia przecinających się krawędzi. W mapie wierzchołkami będą obszary (państwa, województwa), a krawędzie odwzorują granice między obszarami (jeśli jest krawędź, obszary są sąsiednie)

TW. Każda mapa płaska (graf planarny) może być pokolorowana czterema lub mniej kolorami

W praktyce jednak wiele grafów planarnych można pokolorować za pomocą mniejszej liczby niż cztery kolory, ale zawsze wystarczą maksymalnie cztery

Algorytmy (heurestyczne) kolorowania grafów

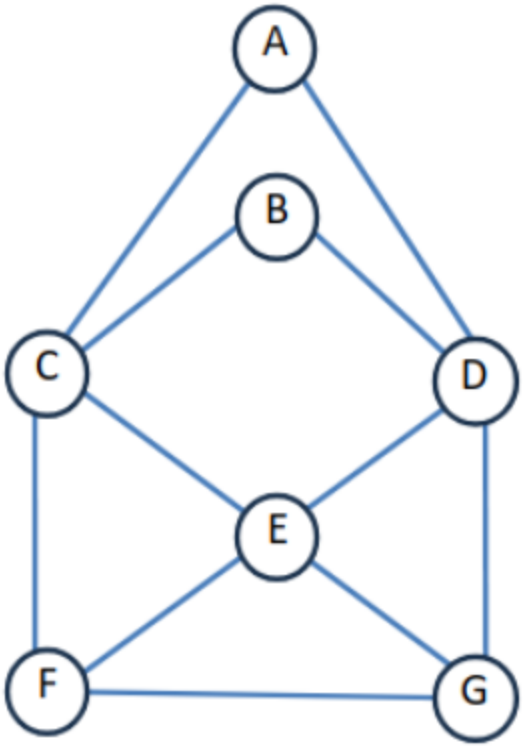
Algorytmy zachłanne, heurestyczne - Largest First, Smallest Last, Saturation Largest First

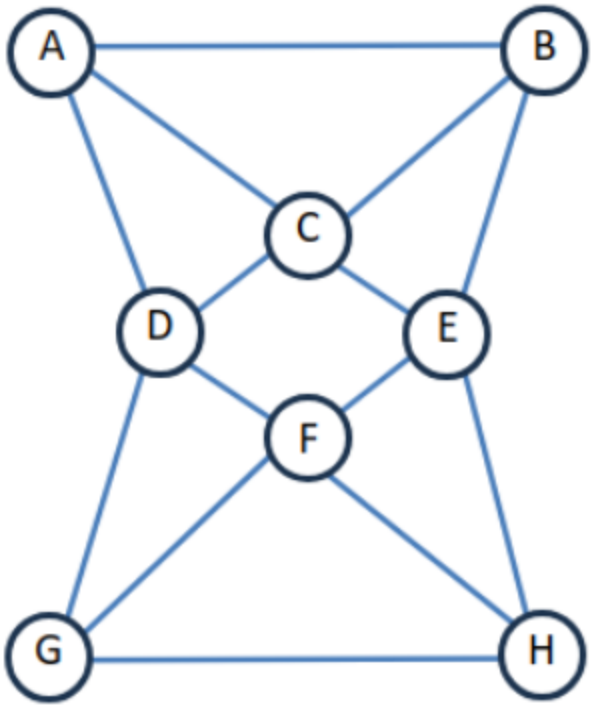
Różnią się kolejnością wybierania wierzchołków (inne kryteria ich sortowania)

Algorytmy heurestyczne - znajdują przybliżone rozwiązanie problemu w rozsądnym czasie. Są stosowane głównie wtedy, gdy znalezienie dokładnego rozwiązania jest zbyt kosztowne obliczeniowo

Szybkie działanie, brak gwarancji rozwiązania optymalnego, prosta implementacja

Możliwe “utknięcie” w lokalnych ekstremach, dobra skalowalność dla dużych zbiorów danych, wynik zależy od użytej heurestyki

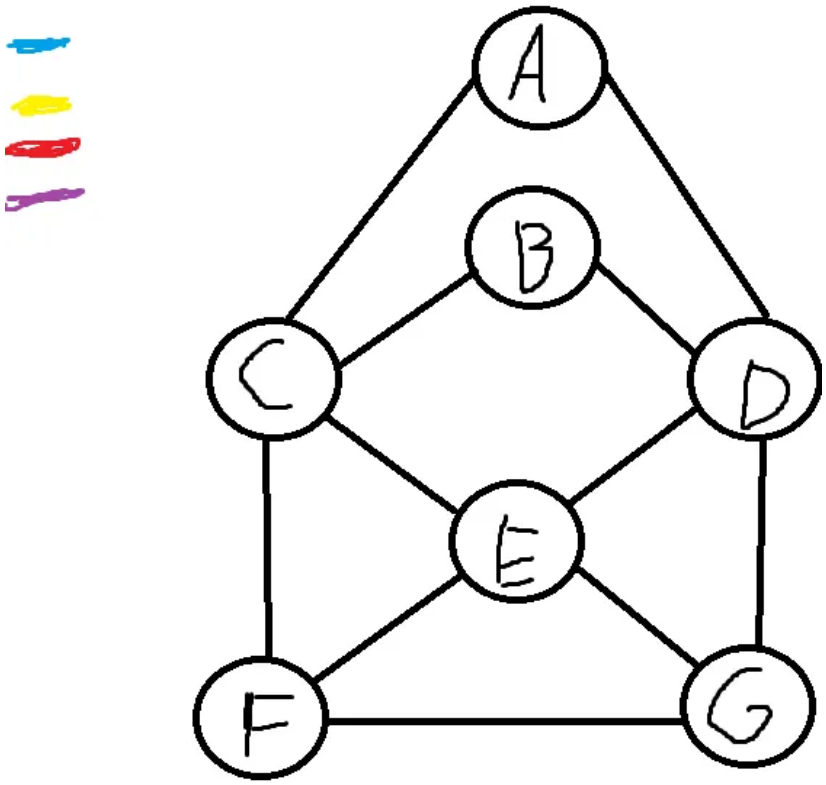


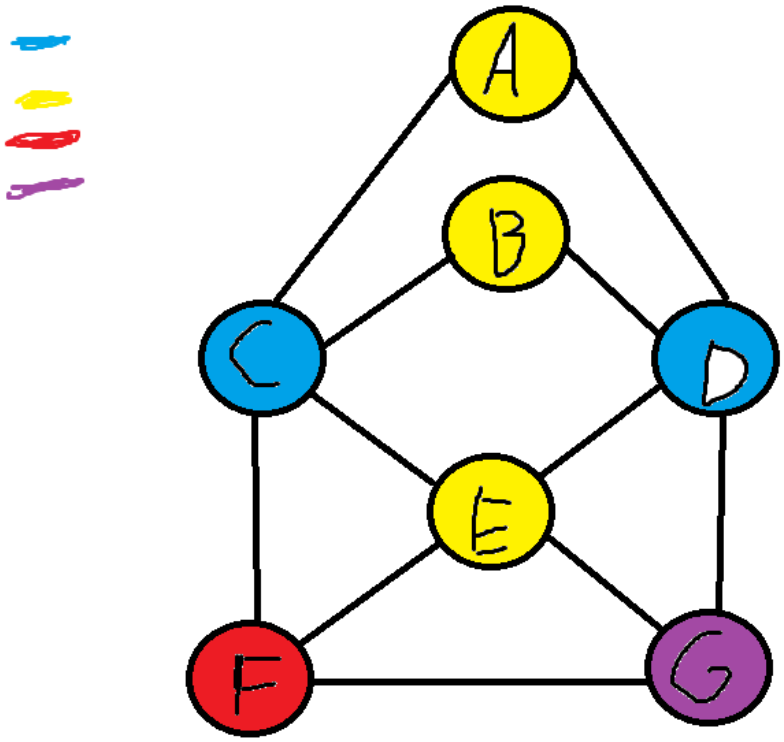


Algorytm LF (Largest First)

1. Uporządkuj wierzchołki grafu G nierosnąco według stopni v(1),...v(n). Kolejność pozostaje bez zmian do końca działania algorytmu
2. Koloruj wierzchołki zachłanne zawsze wybierając pierwszy możliwy kolor z listry kolorów

Pokolorujemy graf, posortowane odpowiednio wierzchołki: C, D, E, F, G, A ,B



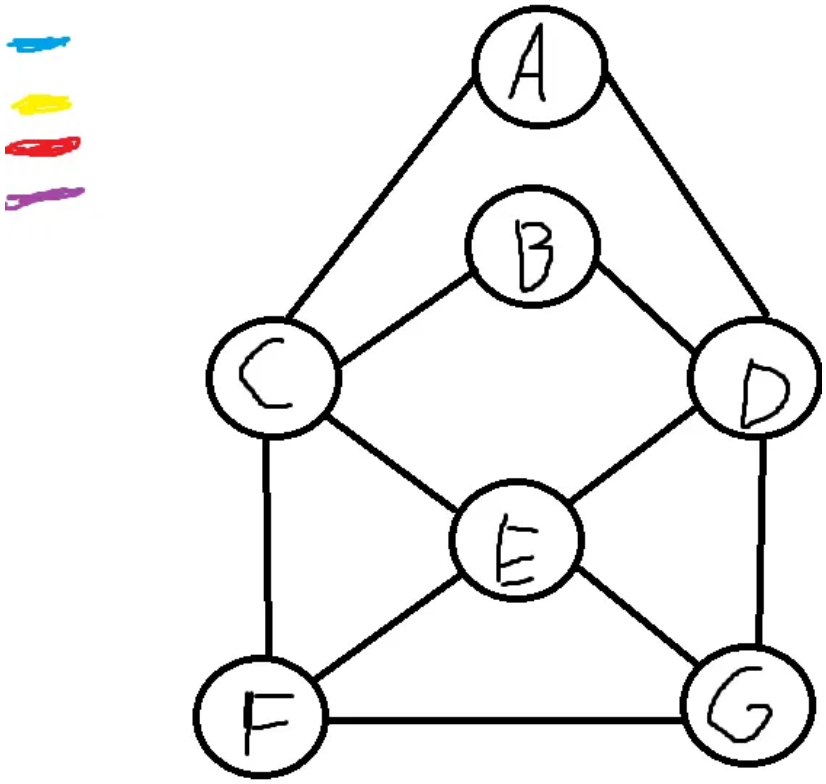


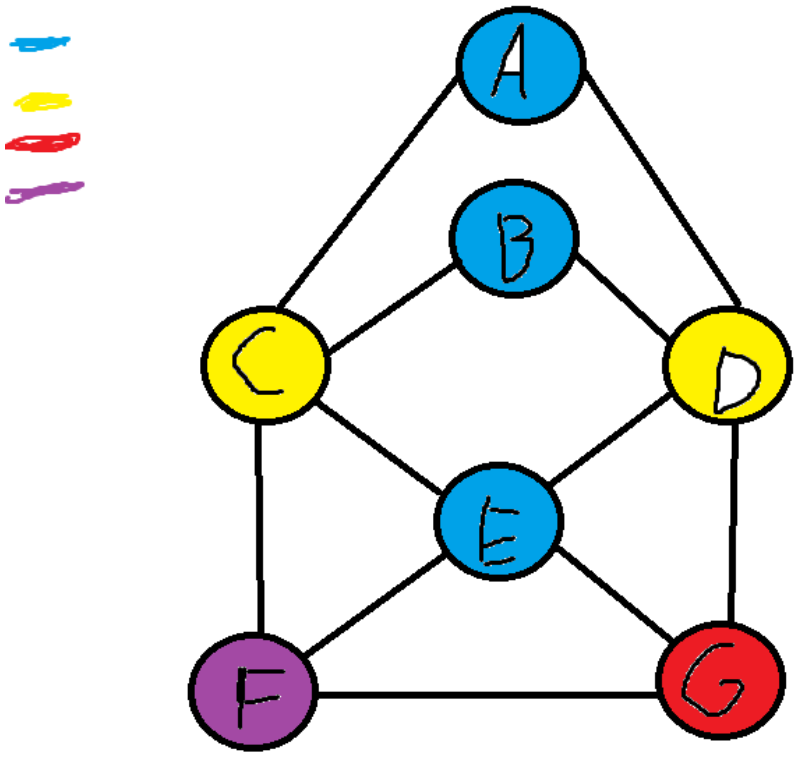
Algorytm SL (Smallest Last)

Znajdź wierzchołek o minimalnym stopniu i usuń go z grafu na stos - powtarzaj, dopóki graf nie jest pusty

Koloruj wierzchołki zachłannie rozpoczynając od wierzchołków

STOS: A → B → F → G → C → D → E →

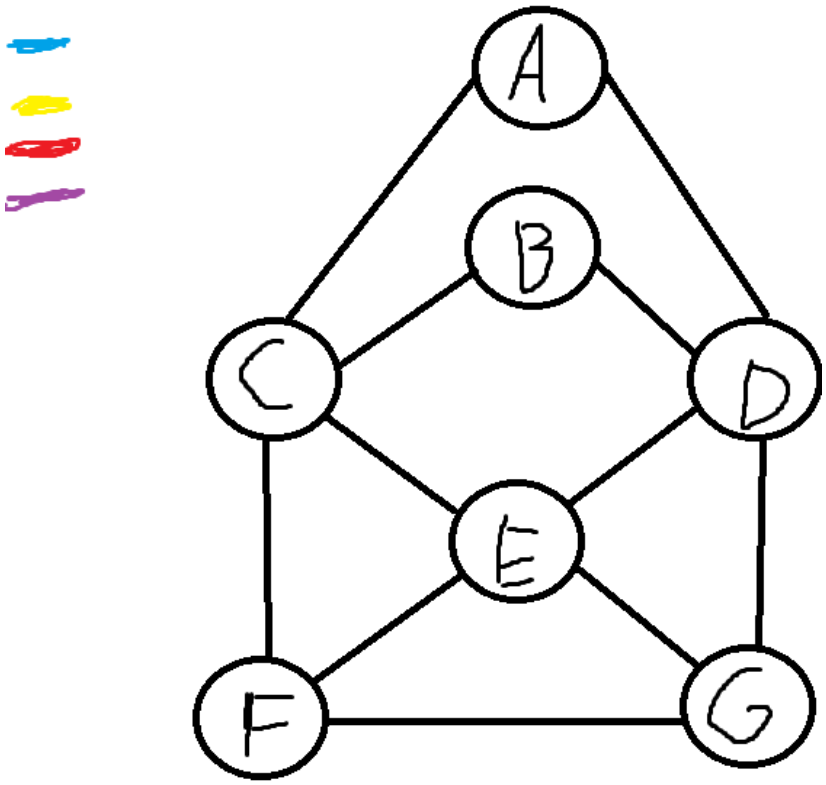


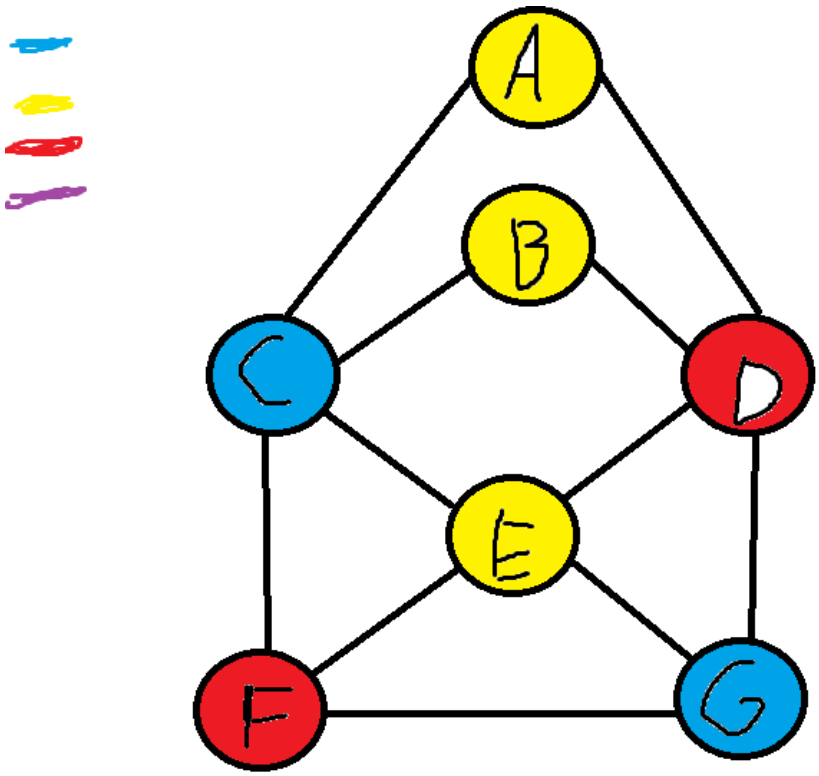


Algorytm SL (Saturacyjny LF)

Def. Stopień nasycenia wierzchołka - liczba różnych kolor z nim incydentnych

1. Dopóki istnieją niepokolorowane wierzchołki:
    a. Znajdź wierzchołek o maksymalnym stopniu spośród wierzchołków o maksymalnych stopniu nasycenia
    b. Pokoloruj znaleziony wierzchołek zachłannie





Pytania kontrolne

1. Z jakim problemem mierzył się Euler?

- Mierzył się on z problemem Mostów Królewskich, polegał on na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czy można przejść przez wszystkie 7 mostów królewskich, bez dwukrotnego przejścia przez ten sam most

2. Podaj matematyczną definicję grafu oraz zastosowania teorii grafów

- Grafem nazwamy dwa niepuste i skończone zbiory, pierwszym z nich będący wierzchołkami, a drugi krawędziami. Przykładowymi zastosowanami teorii grafów jest znajdowanie ścieżek dla postaci w grach oraz systemu GPS

3. Wymień i opisz cyfrowe sposoby reprezentacji grafów

- Macierz sąsiedztwa - Nazywamy tak macierz o wymiarach |V| * |V| złożoną z zer i jedynek, w której wartość i-tego wiersza i j-tej kolumny jest równa 1 (lub jest równa wadze) wtedy gdy krawędź (i,j) występuje w grafie
  Macierz incydencji - Jest to macierz o wymiarze NxK, gdzie N jest ilością wierzchołków grafu, a K liczbą jego krawędzi. 0 oznacze że wierzchołek nie jest końcem ani początkiem danej krawędzi, 1 oznacza że jest jego początkiem, a -1 oznacze ze jest jego końcem
  Lista krawędzi - Używamy tablicy dwuelementowej, zawierającej dwie liczby oznaczające wierzchołki lub tablicy obiektów, zawierającą informację o tym, które z wierzchołków są incydentne z daną krawędzią.
  Lista incydencji - Z każdym wierzchołkiem związana jest lista jego sąsiadów
  Lista następników - Z każdy wierzchołkiem związana jest lista jego następników
  Lista poprzedników - Z każdym wierzchołkiem związana jest lista jego poprzedników

4. Czym jest algorytm zachłanny?

- Algorytm zachłanny, to taki który wykonuje decyzje po każdym kroku

5. Jaki jest główny zamysł w algorytmie Dijkstry

- Algorytm Dijkstry pozwala na wyznaczenie najkrótszej ścieżki pomiędzy dwoma wierzchołkami w grafie, jest to algorytm zachłanny dokładny. Polega on na wybraniu wierzchołka, do którego można dotrzeć najmniejszym kosztem w każdej iteracji, dla każdego wierzchołka przechowuje się jego koszt dotarcia oraz wierzchołek go poprzedzający.

6. Jaki jest główny zamysł w algorytmie Kruskala

- Jest to algorytm polegający na utworzeniu minimalnego drzewa rozpinającego, sortujemy w nim krawędzie rosnąco według ich wag, po czym ściągamy element o najmniejszej wagi i dodajemy go do rozwiązania (jeżeli nie tworzy on cyklu), kończy się on gdy pozostaje n-1 krawędzi

7. Czym jest (minimalne) drzewo rozpinające

- Minimalne drzewo rozpinające to drzewo rozpinające o najmniejszej wadze, samo drzewo rozpinające to drzewo posiadające n wierzchołków i n-1 krawędzi

8. Jak na dwa sposby realizujemy poszukiwanie w grafie

- Depth First Search (DFS) - Przeszukiwanie w głąb, polega na wybraniu wierzchołka, i wybieraniu kolejno to nieodwiedzonych następników, po czym dodając ich do stosu, jeżeli wszystie następniki są odwiedzone, ściągamy kolejno to elementy z stosu, aż będziemy w stanie przejść do następnego następnika (w przypadku gdy nie skończyliśmy odwiedzać całego grafu) Breadth First Search (BFS) - Przeszukiwanie wszerz, polega na wybraniu wierzchołka, i wybieraniu kolejno to nieodwiedzonych jego następników, aż odwiedzimy wzsystkie elementy grafu

9. Na czym polega problem wędrującego komiwojażera?

- Polega na znalezieniu ścieżki która przechodzi dokładnie jeden raz przez każdy wierzchołek i wraca do wierzchołka startowego, taką ścieżke nazywamy cyklem Hamiltona

10. Jaki jest główna idea działania algorytmu najbliższego sąsiada?

- Polega na rozwiązaniu problemu wędrującego komiwojażera, poprzez odwiedzanie następnych to wierzchołków (o krawędziach z najniższą wagą) i dodawaniu ich do listy odwiedzonych, robimy to aż skończą nam się wierzchołki do odwiedzenia

11. Jakie zmiany wprowadza Repetetive Nearest Neighbour?

- Dodaje on zmiane, w której wykonujemy algorytm najbliższego sąsiada, wykonując go dla każdego wierzchołka startowego

12. Czy w każdym grafie spójnym NN doprowadzi do optymalnego rozwiązania?

- Jest to algorytm zachłanny niedokładny, wykonuje on tylko najlepszą decyzję lokalną, lecz nie globalną, otrzymane rozwiązanie nie zawsze będzie najlepszym

13. Rodzaj twierdzenie o 4 kolorach

- Twierdzi on, że każdy graf planarny, czyli taki który możemy zapisać na płaszczyźnie bez potrzeby zaznaczania przecinających się krawędzi, możemy pokolorować tak by żaden kolor nie był sąsiadem takiego samego koloru maksymalnie 4 kolorami

14. Wymień realistyczne przykłady zastosowania kolorowania grafów

- Przykładowo mogą to być, przydzielanie zasobów lub projektowanie map

15. Jak można zrealizować kolorowanie wierzchołków. Czym się te podejścia różnią

- Algorytm Largest First - Uporządkuj wierzchołki grafu nierosnąco według stopni, kolorujemy wierzchołki zachłannie zawsze wybierając pierwszy możliwy kolor z listy kolorów
  Algorytm Smallest Last - Znajdujemy wierzchołek o minimalnym stopniu, i usuwamy go z grafu po czym dodajemy go na stos, powtarzamy dopóki graf nie jest pusty
  Algorytm Saturacyjny LF - Znajdujemy wierzchołek o maksymalnym stopniu spośród wierzchołków o maksymalnym stopniu nasycenia, czyli takiego posiadającego najwięcej sąsiadów o różnych kolorach, i kolorujemy go zachłannie

16. Jakie są wady i zalety algorytmów heurystycznych

- Zalety: Szybkie działanie, prosta implementacja, dobra skalowalność dla dużych zbiorów danych
  Wady: Brak gwarancji rozwiązania optymalnego, możliwe “utknięcie” w lokalnych ekstremach, wynik zależy od wybranej heurestyki